

第二章 控制系统的数学模型

内容提要:

建立系统输入输出模式数学模型:

- a、微分方程
- b、传递函数
- c、方块图
- d、信号流图

本章重

点: 动态结构图的绘制, 等效变换方法; 各种模型表达形式之间的相互转换; 梅逊公式的应用

第二章 控制系统的数学模型

第一节 控制系统的时域数学模

刑
第二节 控制系统的复数域数学模型

第三节 控制系统的结构图与信号流图

第一节 控制系统的时域数学模型

- * 动态数学模型：描述系统（或元件）的动态特性的数学表达式。
控制理论的研究对象：动态系统

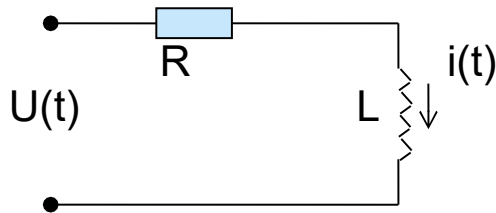
状态随时间变化



微分 $\frac{dx}{dt}$

因此，最基本的动态数学模型就是微分方程。

例：RL 串联电路



描述电流随时间变化的微分方程为

$$L \frac{di(t)}{dt} + Ri = U(t)$$

RL 串联电路的数学模型

第一节 控制系统的时域数学模型

分析法—通过对系统各部分的运动机理进行分析，建立系统的数学模型。

实验法（系统辨识）—人为施加某种测试信号，记录基本输出响应，根据输入——输出关系拟合系统的数学模型。



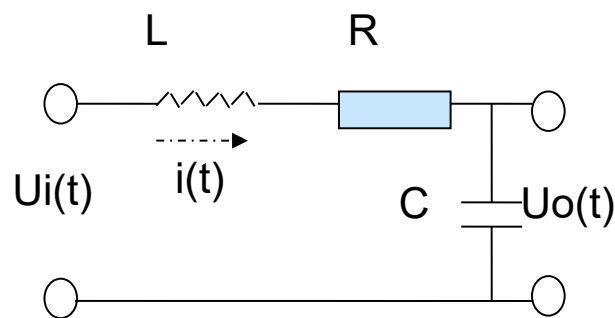
建立微分方程的步骤如下：

- ①按照系统构成和要求确定系统的输入量和输出量。
- ②将系统划分为若干环节，从输入端开始，按信号传递的顺序，前一部分得输出作为后一部分得输入，依据各变量所遵循的物理机制，列出各环节的原始方程。
- ③消去中间变量，写出仅包含输入、输出变量的微分方程式。

二、常见环节和系统微分方程的建立

例 2-1

下图为一 RLC 串联电路。试列写以 $U_i(t)$ 为输入量， $U_o(t)$ 为输出量的网络微分方程。



由基尔霍夫定律可写出回路方程为

$$L \frac{di(t)}{dt} + u_o(t) + Ri(t) = u_i(t)$$
$$i(t) = C \frac{du_o(t)}{dt}$$

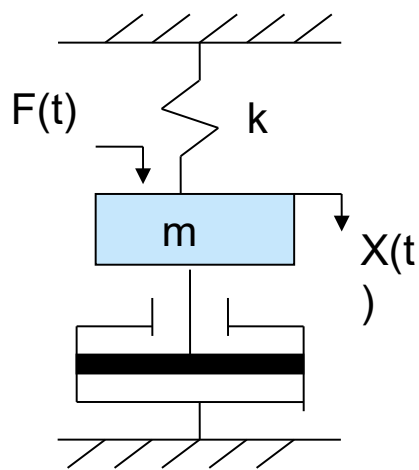
$U_i(t)$ 为输入量， $i(t)$ 和 $U_o(t)$ 为被控量，其中选择 $U_o(t)$ 为输出，则 $i(t)$ 成为中间变量。

$$LC \frac{d^2 u_o(t)}{dt^2} + RC \frac{du_o(t)}{dt} + u_o(t) = u_i(t)$$

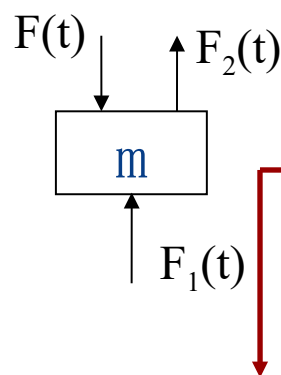
RLC 串联电路的数学模型，为一二阶线性微分方程。

例 2-2

下图是弹簧—质量—阻尼器机械位移系统。列写质量为 m 的物体在外力 $F(t)$ 作用下，位移 $x(t)$ 的运动方程



受力分析：



由牛顿运动定律有

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = F(t) - F_1(t) - F_2(t)$$

$$F_1(t) = f \frac{dx(t)}{dt}$$

$$F_2(t) = kx(t)$$

$F(t)$ 为输入量， $x(t)$ 和 $F_1(t)$ 、 $F_2(t)$ 为被控量，其中选择 $x(t)$ 为输出，则 $F_1(t)$ 、 $F_2(t)$ 成为中间变量。

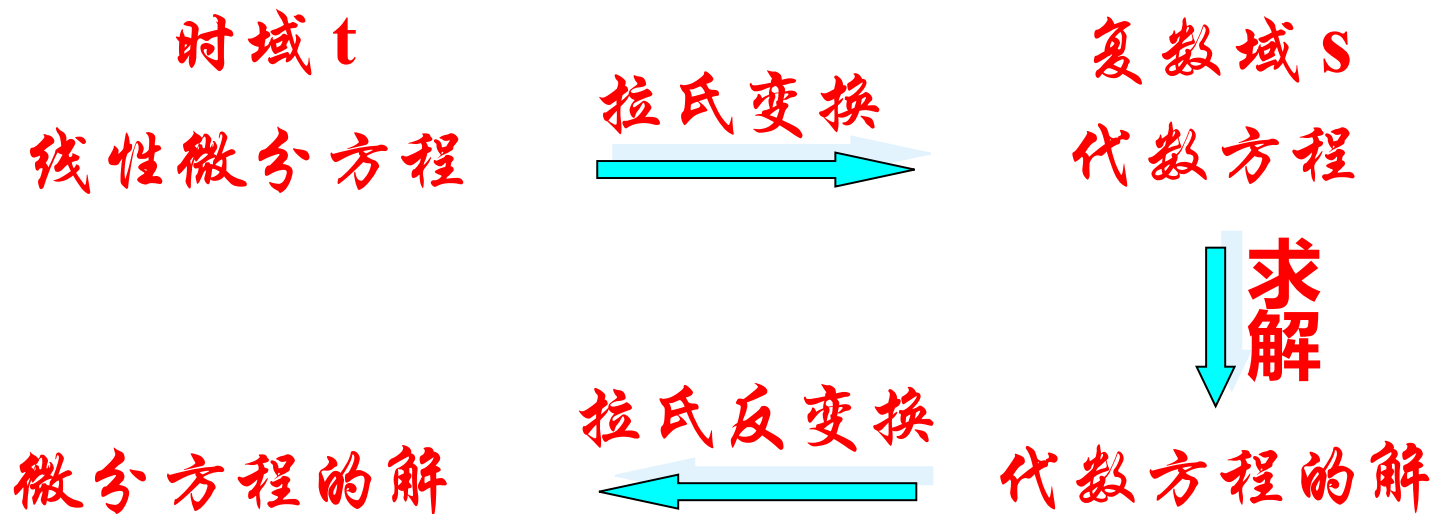
$$\frac{m}{k} \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \frac{f}{k} \frac{dx(t)}{dt} + x(t) = \frac{F(t)}{k}$$

机械位移系统的数学模型，也为一二阶线性微分方程。

四、线性微分方程式的求解

工程实践中常采用拉氏变换法求解线性常微分方程。

拉氏变换法求解微分方程的基本思路：



1. 拉氏变换的定义

如果有一函数满足下列条件:

(1) $t < 0$ 时 $f(t) = 0$

(2) $t \geq 0$ 时 $f(t)$ 是分段连续的

(3) $\int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt < \infty$

$f(t)$ 的拉氏变换为: $F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$

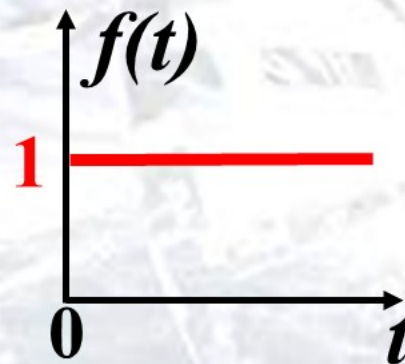
记作 $F(s) = L[f(t)]$

拉氏反变换为: $f(t) = L^{-1}[F(s)]$

2. 常用函数的拉氏变换

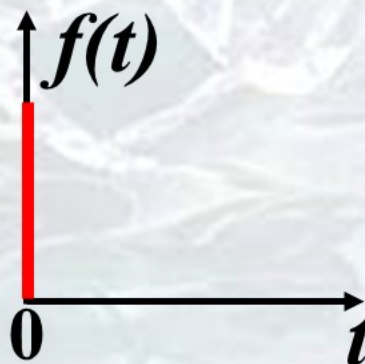
(1) 单位阶跃函数 $I(t)$

$$F(s) = \int_0^{\infty} I(t) e^{-st} dt = \frac{1}{s}$$



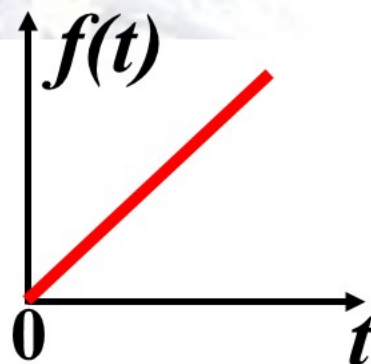
(2) 单位脉冲函数 $\delta(t)$

$$F(s) = \int_0^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = 1$$



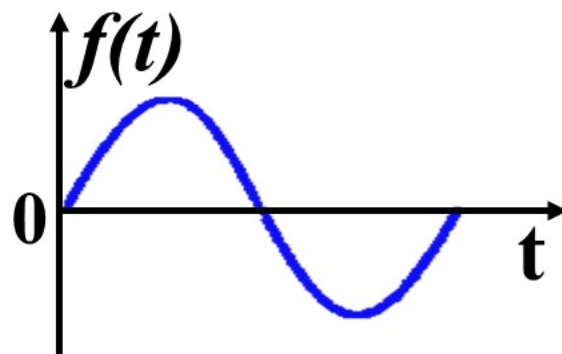
(3) 单位斜坡函数 t

$$F(s) = \int_0^{\infty} t e^{-st} dt = \frac{1}{s^2}$$



(4) 正弦函数 $\sin \omega t$

$$F(s) = \int_0^{\infty} \sin \omega t e^{-st} dt = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$



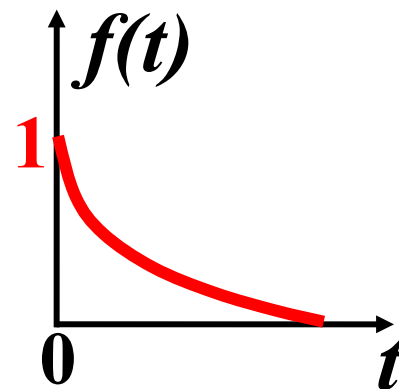
(5) 余弦函数 $\cos \omega t$

$$F(s) = \int_0^{\infty} \cos \omega t e^{-st} dt = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

2. 常用函数的拉氏变换

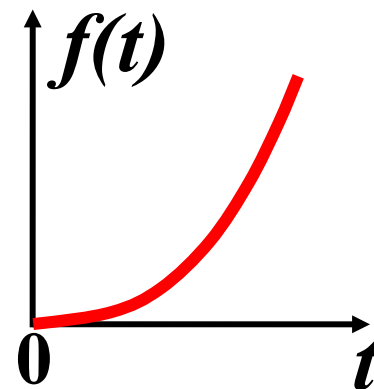
(6) 指数函数 e^{-at}

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-st} dt \\ &= \frac{1}{s+a} \end{aligned}$$



(7) 抛物函数 $\frac{1}{2}t^2$

$$F(s) = \int_0^{\infty} \frac{1}{2} t^2 e^{-st} dt = \frac{1}{s^3}$$



3. 拉氏变换的定理

(1) 线性定理

$$L[af_1(t)+bf_2(t)] = aF_1(s)+bF_2(s)$$

例 求正弦函数 $f(t)=\text{Sin}\omega t$ 的拉氏变换.

解: $\text{Sin}\omega t = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}$

$$\begin{aligned} L[\text{Sin}\omega t] &= \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{s+j\omega} \right] \\ &= \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

3. 拉氏变换的定理

(2) 微分定理

$$L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0)$$

$$L\left[\frac{d^2f(t)}{dt^2}\right] = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

例 求阶跃函数 $f(t)=I(t)$ 的拉氏变换.

解: 已知 $\frac{d[t]}{dt} = I(t)$ $L[t] = \frac{1}{s^2}$

$$L[I(t)] = L\left(\frac{d[t]}{dt}\right) = s \frac{1}{s^2} - 0 = \frac{1}{s}$$

(3) 积分定理

$$L[\int f(t)dt] = \frac{1}{s} F(s) + \frac{f'(0)}{s}$$

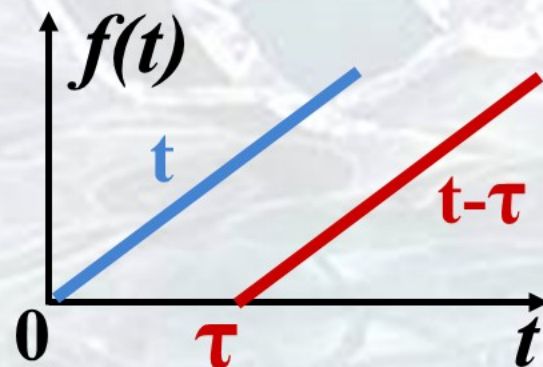
(4) 延迟定理

$$L[f(t-\tau)] = e^{-\tau s} F(s)$$

例 求 $f(t)=t-\tau$ 的拉氏变换.

解: $F(s)=L[t]e^{-\tau s}$

$$= \frac{1}{s^2} e^{-\tau s}$$



(5) 位移定理

$$L[e^{-at}f(t)] = F(s+a)$$

例 求 $f(t) = e^{-at} \sin \omega t$ 的拉氏变换.

解:
$$F(s) = \frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$$

(6) 初值定理

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

(7) 终值定理

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

4. 拉氏反变换

部分分式法求拉氏反变换，实际上是求待定系数 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 。极点形式不同，待定系数的求解不同，下面举例说明。

$$\begin{aligned} \text{分解为} \quad &= \frac{K(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} \\ &\quad \leftarrow \text{零点} \quad \leftarrow \text{极点} \\ \text{转换为} \quad &= \frac{A_1}{s-p_1} + \frac{A_2}{s-p_2} + \cdots + \frac{A_n}{s-p_n} \quad \leftarrow \text{待定系数} \end{aligned}$$

则

$$f(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + \cdots + A_n e^{p_n t}$$

第二节 控制系统的复数域数学模型

拉氏变换可以简化线性微分方程的求解。
还可将线性定常微分方程转换为复数 S 域内的数学模型——传递函数。

一、传递函数的定义和性质

二、传递函数的零点和极点及其对输出的影响

三、典型环节的传递函数

一、传递函数的定义和性质



零初始条件下，系统输出量拉氏变换与系统输入量拉氏变换之比。

表示为：
$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$
 将微分方程拉氏变换便可求得传递函数。

例 求图示 RLC 电路的传递函数。

输入量 输出量

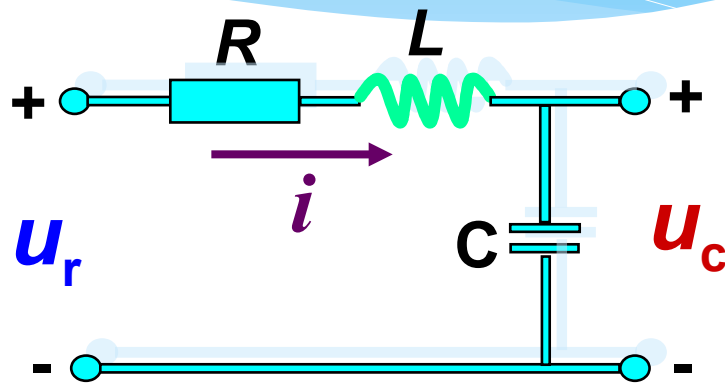
解： 根据基尔霍夫定律：

$$\begin{cases} u_r = R i + L \frac{di}{dt} + u_c \\ i = C \frac{du_c}{dt} \end{cases} \longrightarrow RC \frac{du_c}{dt} + LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + u_c = u_r$$

拉氏变换： $RCsU_c(s) + LCs^2U_c(s) + U_c(s) = U_r(s)$

传递函数为：

$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$



二、传递函数的零点和极点及其对输出的影响

系统传递函数的一般表达式为

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$

将传递函数中的分子与分母多项式分别用因式连乘的形式来表示，即

The diagram shows the factored form of a transfer function $G(s) = \frac{K_0(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$. Annotations include:

- A red arrow points from the text "根轨迹增益" (Root locus gain) to the gain term K_0 .
- Three magenta arrows point from the text "传递函数的零点" (Zeros of the transfer function) to the zero terms $(s-z_1)$, $(s-z_2)$, and $(s-z_m)$.
- Three blue arrows point from the text "传递函数的极点" (Poles of the transfer function) to the pole terms $(s-p_1)$, $(s-p_2)$, and $(s-p_n)$.
- The condition $n \geq m$ is written to the right of the equation.

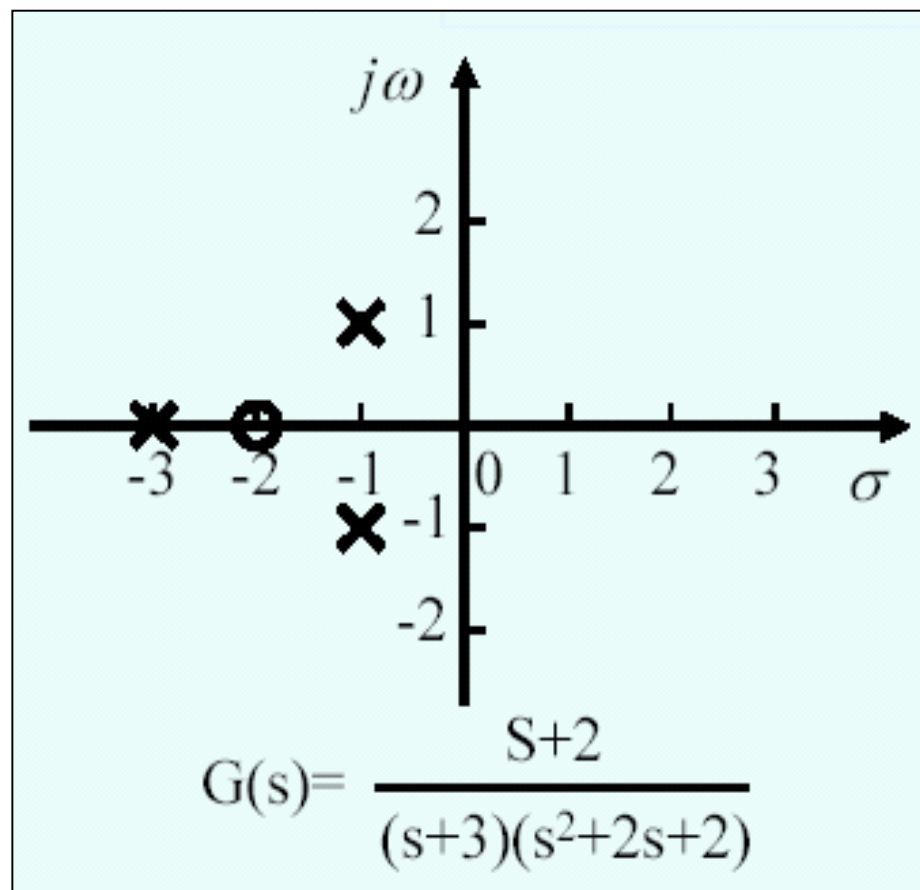
$$G(s) = \frac{K_0(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} \quad n \geq m$$

零、极点分布图 (零、极点图)

将传递函数的
零、极点表示在复
平面上的图形称系
统的零、极点图。

零点用 “○” 表示

极点用 “×” 表示



$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$

$$= \frac{b_m (\tau_1 s + 1)(\tau_2^2 s^2 + 2\xi_2 \tau_2 s + 1) \cdots (\tau_i s + 1)}{a_n (T_1 s + 1)(T_2^2 s^2 + 2\xi_2 T_2 s + 1) \cdots (T_j s + 1)}$$

式中, τ_i 、 T_j 称为时间常数;

$$K = \frac{b_m}{a_n} = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (-z_i)}{\prod_{j=1}^n (-p_j)}$$

为传递系数或增益。

三、典型环节的传递函数

不同的物理系统，其结构差别很大。但若从系统的数学模型来看，一般可将自动控制系统的数学模型看作由若干个典型环节所组成。研究和掌握这些典型环节的特性将有助于对系统性能的了解。

1. 比例环节

放大倍数

微分方程:

$$c(t) = Kr(t)$$

取拉氏变换:

$$C(s) = KR(s)$$

得传递函数:

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = K$$

比例环节方框图



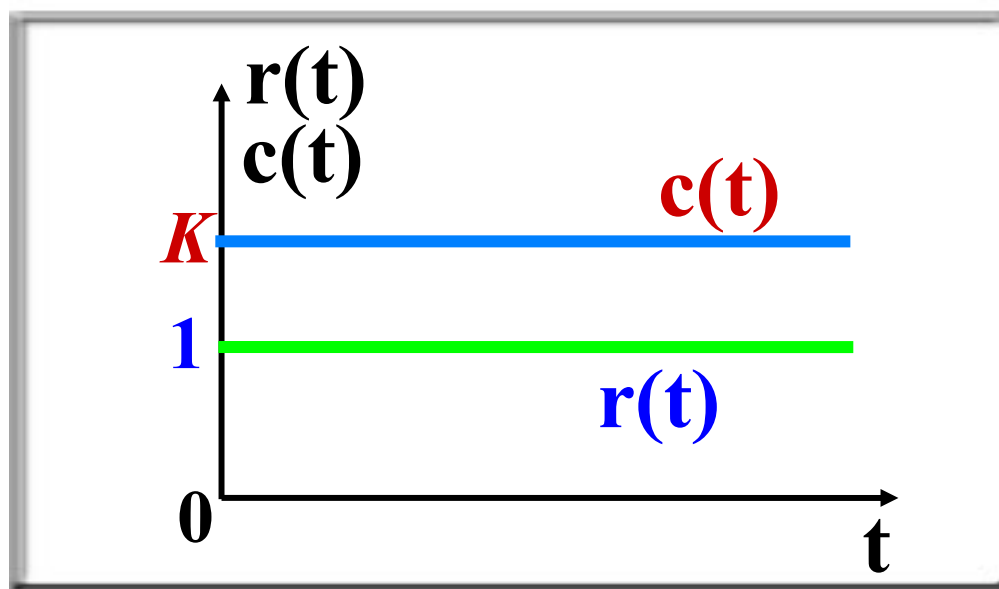
单位阶跃响应:

$$R(s) = \frac{1}{s}$$

$$C(s) = K \cdot \frac{1}{s}$$

拉氏反变换得： $c(t)=K$

单位阶跃响应曲线



2. 惯性环节

时间常数

比例系数

微分方程:

$$T \frac{dc(t)}{dt} + c(t) = K r(t)$$

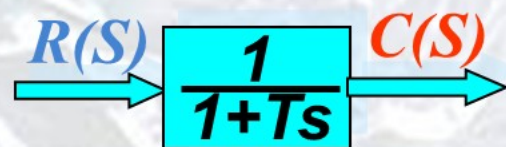
拉氏变换:

$$TsC(s) + C(s) = KR(s)$$

惯性环节的传递函数:

惯性环节方框图

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{Ts + 1}$$



单位阶跃信号作用下的响应:

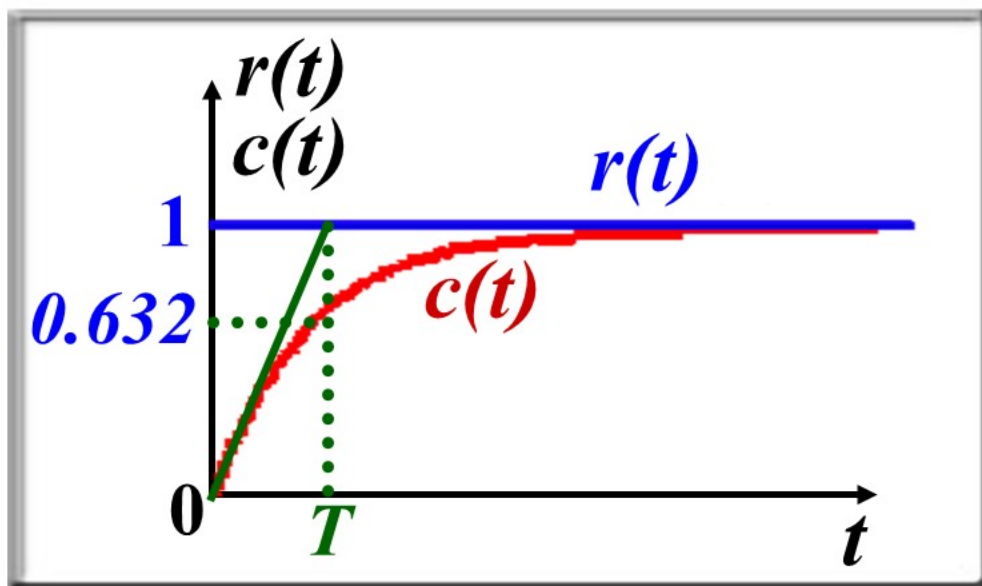
$$R(s) = \frac{1}{s} \quad C(s) = \frac{K}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{K}{s} + \frac{K}{s + 1/T}$$

拉氏反变换得:

$$c(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{T}})$$

单位阶跃响应曲线

设 $K=1$



3. 积分环节

微分方程:

时间常数

传递函数:

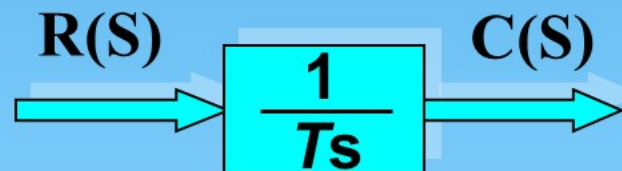
$$T \frac{dc(t)}{dt} = r(t)$$

拉氏变换:

$$TsC(s) = R(s)$$

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{Ts}$$

积分环节方框图



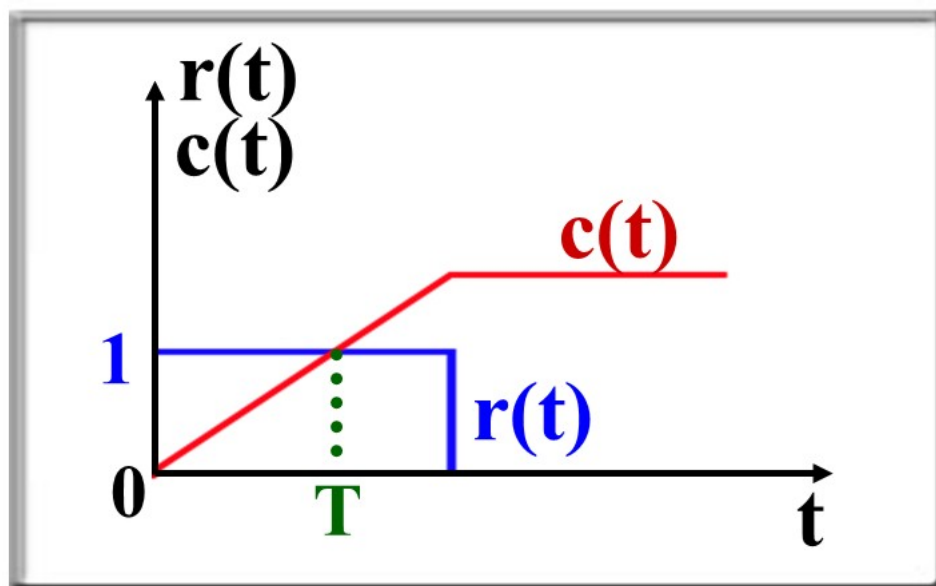
单位阶跃响应:

$$R(s) = \frac{1}{s}$$

$$C(s) = \frac{1}{Ts} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{Ts^2}$$

拉氏反变换得： $c(t) = \frac{1}{T} t$

单位阶跃响应曲线



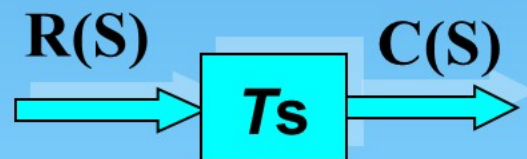
4. 微分环节

理想微分环节微分方程: $c(t) = T \frac{dr(t)}{dt}$

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = Ts$$

微分时间常数

微分环节方框图



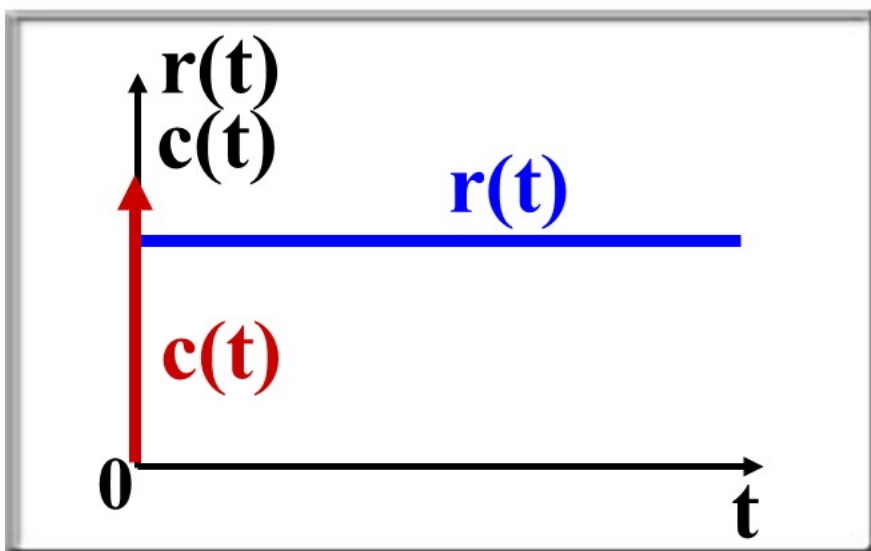
单位阶跃响应:

$$R(s) = \frac{1}{s}$$

$$C(s) = TS \cdot \frac{1}{s}$$

拉氏反变换得： $c(t) = T\delta(t)$

单位阶跃响应曲线



$$G(s) = T s$$

5. 振荡环节

微分方程：

$$T^2 \frac{d^2 c(t)}{dt^2} + 2T\zeta \frac{dc(t)}{dt} + c(t) = r(t)$$

T — 时间常数

ζ — 阻尼比

传递函数：

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{T^2 s^2 + 2T\zeta s + 1}$$

$$G(s) = \frac{\frac{1}{T^2}}{s^2 + \frac{2\zeta}{T}s + \frac{1}{T^2}} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\omega_n = \frac{1}{T} \quad \text{—无阻尼自然振荡频率}$$

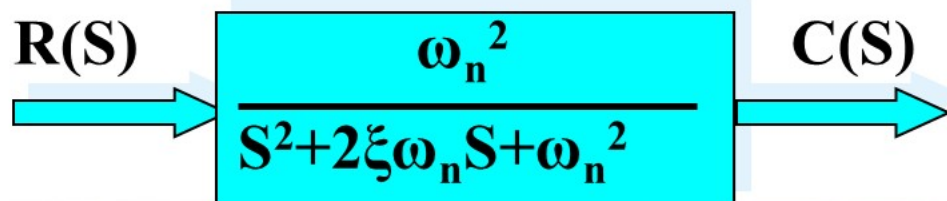


$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{T^2 s^2 + 2T\zeta s + 1}$$

$$G(s) = \frac{\frac{1}{T^2}}{s^2 + \frac{2\zeta}{T}s + \frac{1}{T^2}} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\omega_n = \frac{1}{T} \quad \text{—无阻尼自然振荡频率}$$

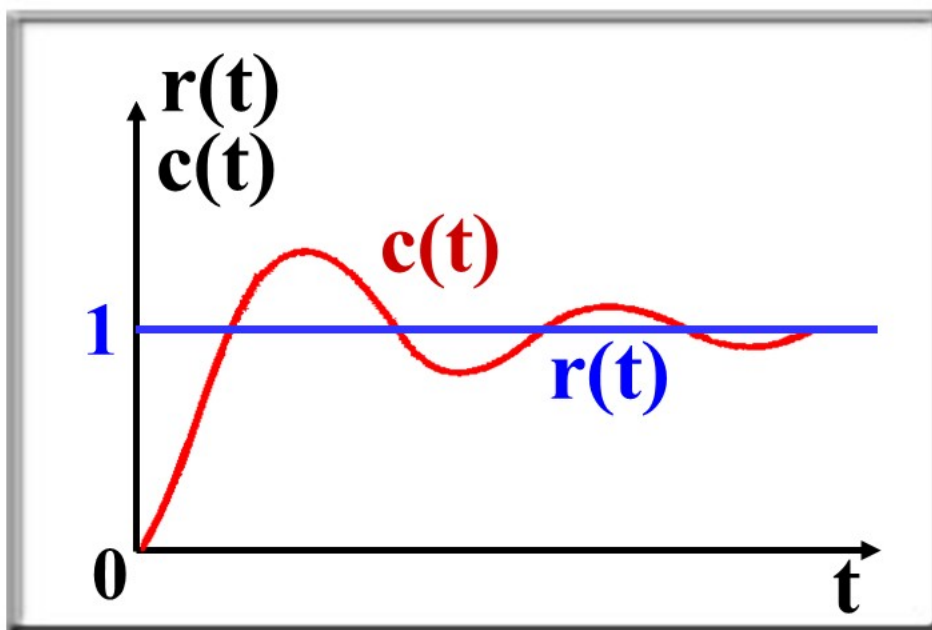
振荡环节方框图



5. 振荡环节

单位阶跃响应: $c(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \beta)$

单位阶跃响应曲线



常见振荡环节的实例：

(1) 机械位移系统

$$G(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + fs + k}$$

(2) 他激直流电动机

$$G(s) = \frac{N(s)}{U(s)} = \frac{1/C_e}{T_a T_m s^2 + T_m s + 1}$$

(3) RLC 电路

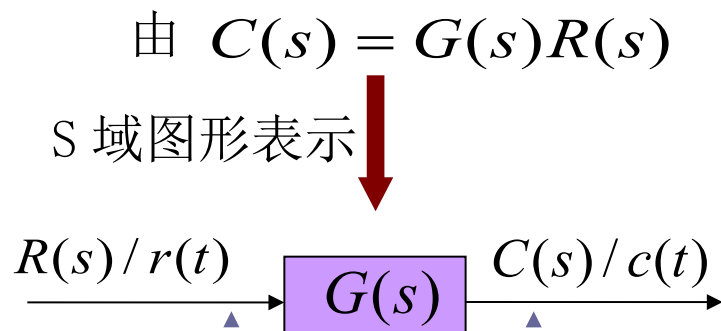
$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

第三节 控制系统的结构图和信号流图

动态结构图是系统数学模型的另一种形式，它表示出系统中各变量之间的数学关系及信号的传递过程。

一、结构图的组成

(1) 方框 (Block Diagram) 和信号线 (Single Line)

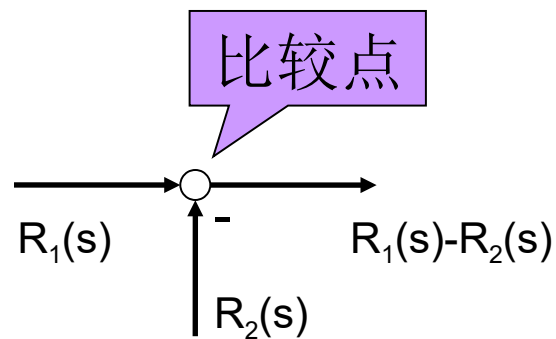
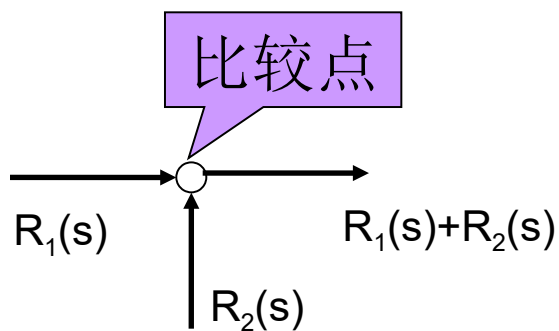


方框：表示输入到输出
单向传输间的函数关
系。

信号线：带有箭头的直线，箭
头表示信号的流向，在直线旁
标记信号的时间函数或象函
数。

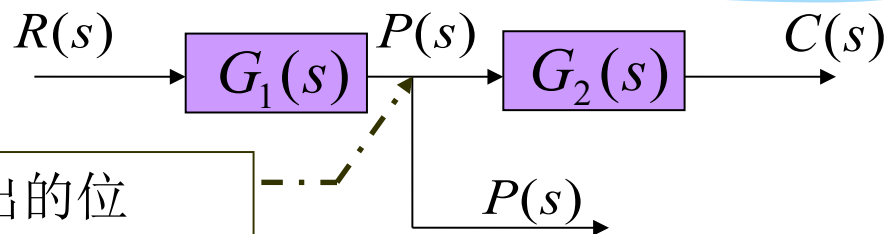
(2) 比较点 (合成点、综合点) Summing Point

对指向该点的信号进行加减运算。“+”表示相加，“-”表示相减。“+”号可省略不写。

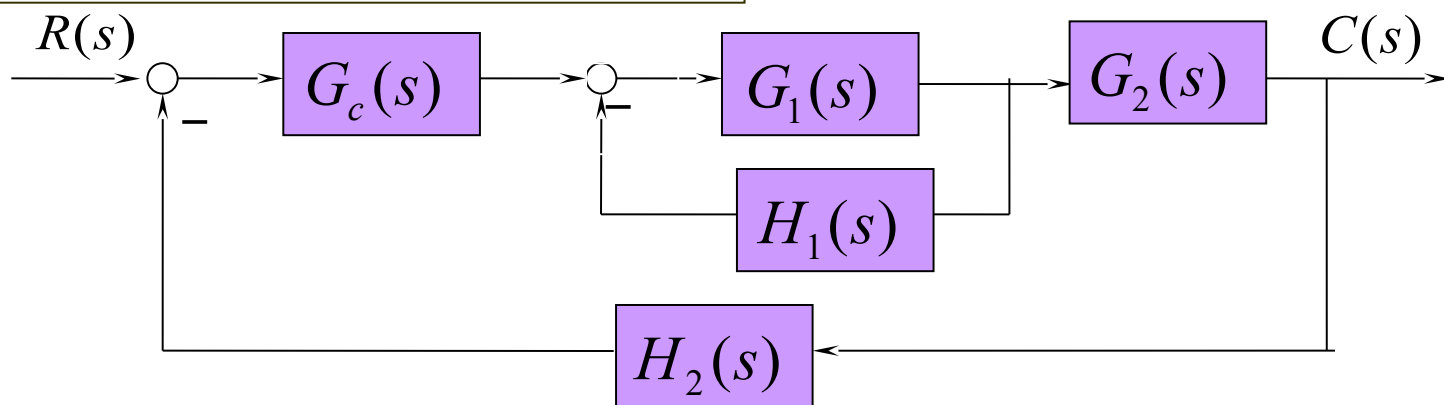


注意：进行相加减的量，必须具有相同的量纲。

(3) 分支点（引出点、测量点） Branch Point



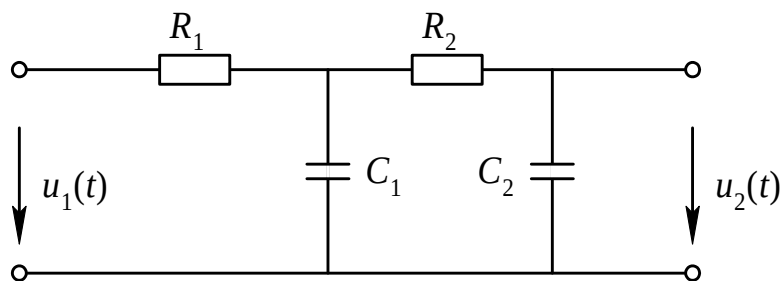
分支点：表示信号测量或引出的位置，同一位置引出的信号大小和性质完全一样。



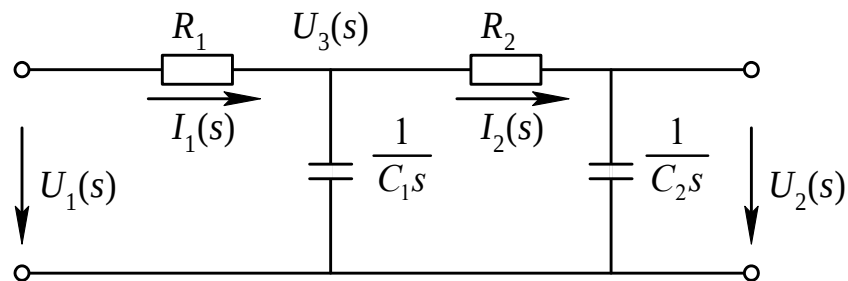
二、结构图的绘制

- (1) 列写系统的微分方程组，并求出其对应的拉氏变换方程组。
- (2) 从输出量开始写，以系统输出量作为第一个方程左边的量。
- (3) 每个方程左边只有一个量。从第二个方程开始，每个方程左边的量是前面方程右边的中间变量。列写方程时尽量用已出现过的量。
- (4) 输入量至少要在一个方程的右边出现；除输入量外，在方程右边出现过的中间变量一定要在某个方程的左边出现。
- (5) 按照上述整理后拉氏变换方程组的顺序，从输出端开始绘制系统的结构图

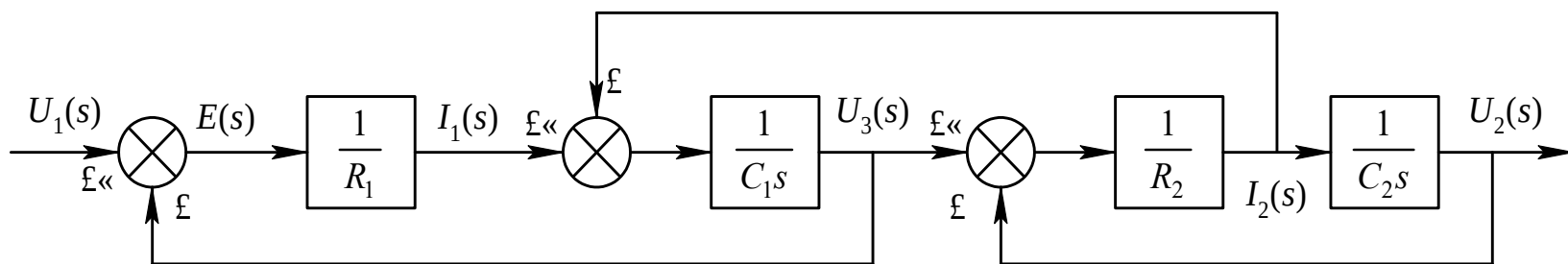
例 2-8 在图 2-8(a) 中，电压 $u_1(t)$ 、 $u_2(t)$ 分别为输入量和输出量，绘制系统的结构图。



(a)



(b)



(c)

图 2-8 RC 滤波电路结构图

用复数阻抗法求电网络的传递函数

	时域方程	拉氏变换	传递函数	复数阻抗
电阻	$u(t) = i(t)R$	$U(s) = I(s)R$	$G_R(s) = R$	$Z_R = R$
电容	$u(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$	$U(s) = I(s) \frac{1}{Cs}$	$G_C(s) = \frac{1}{Cs}$	$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$
电感	$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$	$U(s) = I(s)Ls$	$G_L(s) = Ls$	$Z_L = j\omega L$

图 2-8(a) 对应的运算电路如图 2-8(b) 所示。设中间变量 $I_1(s)$ 、 $I_2(s)$ 和 $U_3(s)$ 。从输出量 $U_2(s)$ 开始按上述步骤列写系统方程式：

$$U_2(s) = \frac{1}{C_2 s} I_2(s)$$

$$I_2(s) = \frac{1}{R_2} [U_3(s) - U_2(s)]$$

$$U_3(s) = \frac{1}{C_1 s} [I_1(s) - I_2(s)]$$

$$I_1(s) = \frac{1}{R_1} [U_1(s) - U_2(s)]$$

按照上述方程的顺序，从输出量开始绘制系统的结构图，其绘制结果如图 2-8(c)。

闭环系统的结构图

一个闭环负反馈系统通常用图 2-9 所示的结构图来表示。输出量 $C(s)$ 反馈到相加点, 并且在相加点与参考输入量 $R(s)$ 进行比较。图中各信号之间的关系为

$$C(s) = G(s) E(s)$$

$$E(s) = R(s) - B(s)$$

$$B(s) = H(s) C(s)$$

式中 $E(s)$ 和 $B(s)$ 分别为偏差信号和反馈信号的拉氏变换, $H(s)$ 为闭环系统中的反馈传递函数。并且反馈到相加点与输入量进行比较的反馈信号 $B(s) = H(s) C(s)$ 。

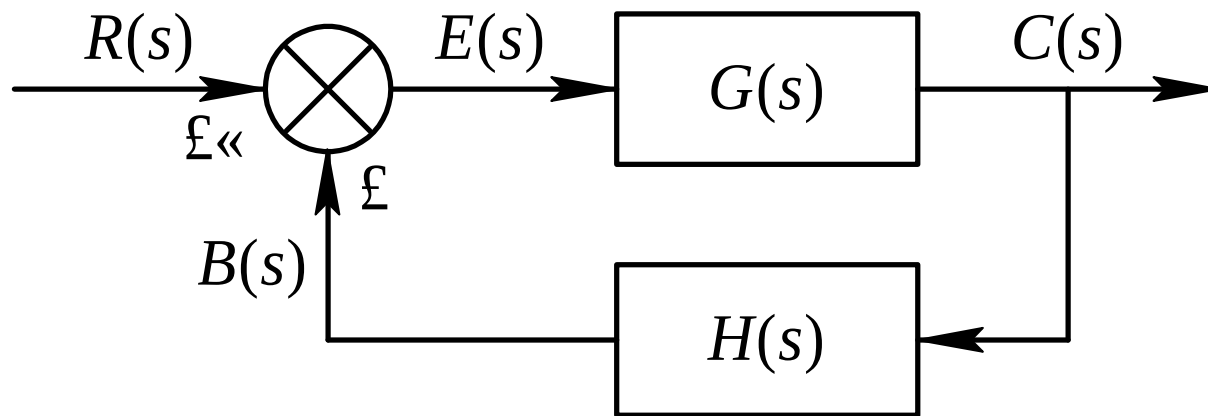


图 2-9 闭环系统结构图

反馈信号 $B(s)$ 与偏差信号 $E(s)$ 之比，叫做开环传递函数，即

$$\frac{B(s)}{E(s)} = G(s)H(s)$$

输出量 $C(s)$ 和偏差信号 $E(s)$ 之比，叫做前向传递函数，即

$$\frac{C(s)}{E(s)} = G(s)$$

如果反馈传递函数等于 1，那么开环传递函数和前向传递函数相同，并称这时的闭环反馈系统为单位反馈系统。从图 2-9 可以推出系统输出量 $C(s)$ 和输入量 $R(s)$ 之间的关系，具体推导如下：

$$C(s) = G(s) E(s)$$

$$E(s) = R(s) - B(s) = R(s) - H(s)C(s)$$

消去 $E(s)$ 可得

$$C(s) = G(s) [R(s) - H(s)C(s)]$$

所以有

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

上式就是系统输出量 $C(s)$ 和输入量 $R(s)$ 之间的传递函数，称为闭环传递函数。这个传递函数将闭环系统的动态特性与前向通道环节和反馈通道环节的动态特性联系在一起。可得

$$C(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} R(s)$$

可见，闭环系统的输出量取决于闭环传递函数和输入量的性质。

扰动作用下的闭环系统

实际的系统经常会受到外界扰动的干扰，通常扰动作用下的闭环系统的结构图可由图 2-10 表示。从图 2-10 可知，这个系统存在两个输入量，即参考输入量 $R(s)$ 和扰动量 $N(s)$ 。

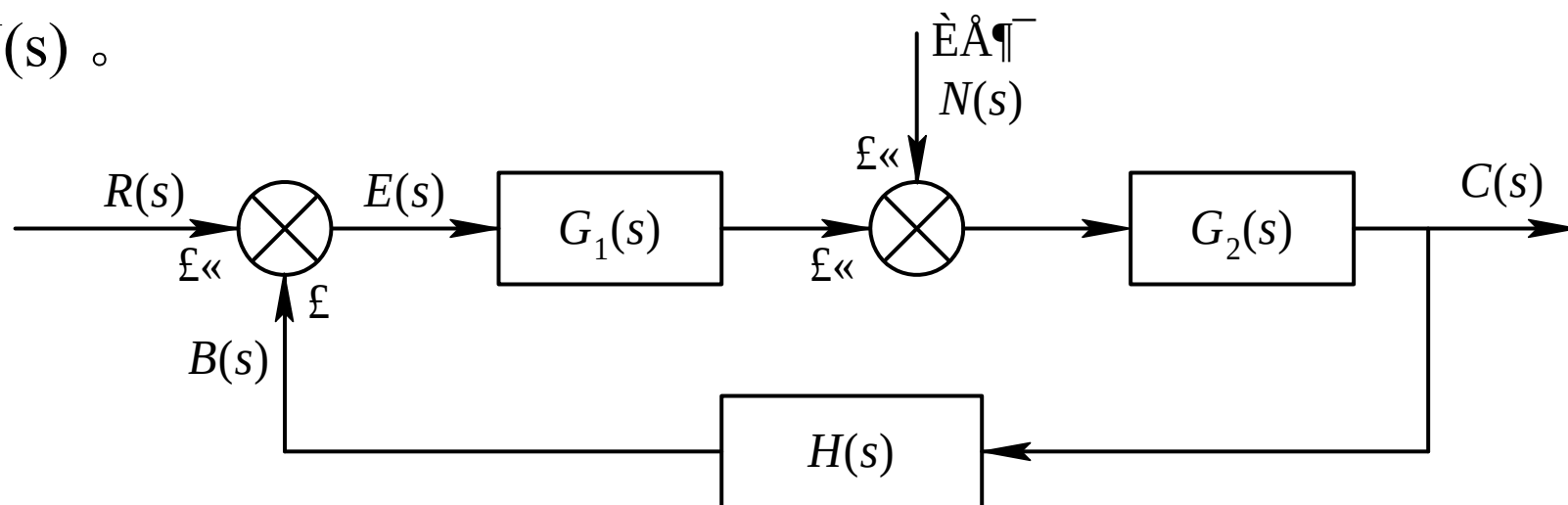


图 2-10 扰动作用下的闭环系统结构图

根据线性系统满足叠加性原理的性质，可以先对每一个输入量单独地进行处理，然后将每个输入量单独作用时相应的输出量进行叠加，就可得到系统的总输出量。对于图 2-10 所示的系统，研究扰动量 $N(s)$ 对系统的影响时，可以假设参考输入信号 $R(s)=0$ ，经过简单的推导可以得出系统对扰动的响应 $C_N(s)$ 为

$$C_N(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} N(s)$$

所以，系统输出对扰动的传递函数 $\Phi_N(s)=C_N(s)/N(s)$ 为

$$\Phi_N(s) = \frac{C_N(s)}{N(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

同样在分析系统对参考输入的响应时，可以假设扰动量 $N(s)=0$ ，这时系统对参考输入量 $R(s)$ 的响应 $C_R(s)$ 为

$$C_R(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} R(s)$$

所以，系统输出对参考输入的传递函数 $\Phi(s)=C_R(s)/R(s)$ 为

$$\Phi(s) = \frac{C_R(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

根据线性系统的叠加原理可知，参考输入量 $R(s)$ 和扰动量 $N(s)$ 同时作用于系统时，系统的响应 (总输出) $C(s)$ 为

$$C(s) = C_R(s) + C_N(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} [G_1(s)R(s) + N(s)]$$

结构图的简化和变换规则

利用结构图分析和设计系统时，常常要对结构图进行简化和变换。对结构图进行简化和变换的基本原则是等效原则，即对结构图任何部分进行变换时，变换前后该部分的输入量、输出量及其相互之间的数学关系应保持不变。

以下是根据等效原则给出的几条结构图的变换规则。

1. 串联环节的简化

几个环节的结构图首尾连接，前一个结构图的输出是后一个结构图的输入，称这种结构为串联环节。图 2-11(a) 是三个环节串联的结构。根据结构图可知：

$$X_1(s) = G_1(s)X_0(s)$$

$$X_2(s) = G_2(s)X_1(s)$$

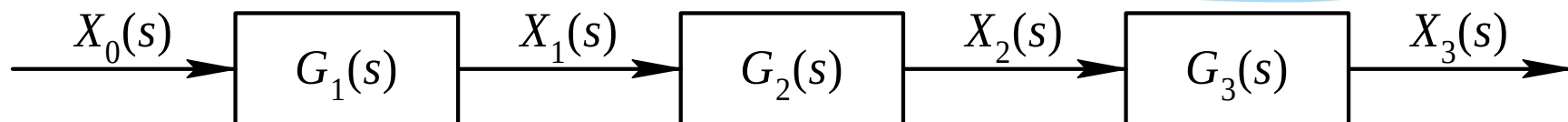
$$X_3(s) = G_3(s)X_2(s)$$

消去中间变量 $X_1(s)$ 和 $X_2(s)$ 得

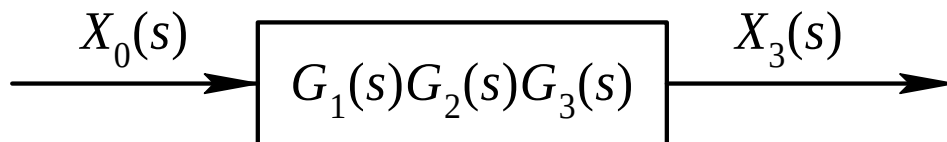
$$X_3(s) = G_1(s)G_2(s)G_3(s)X_0(s)$$

所以此系统的等效传递函数为

$$G(s) = \frac{X_3(s)}{X_0(s)} = G_1(s)G_2(s)G_3(s)$$



(a)



(b)

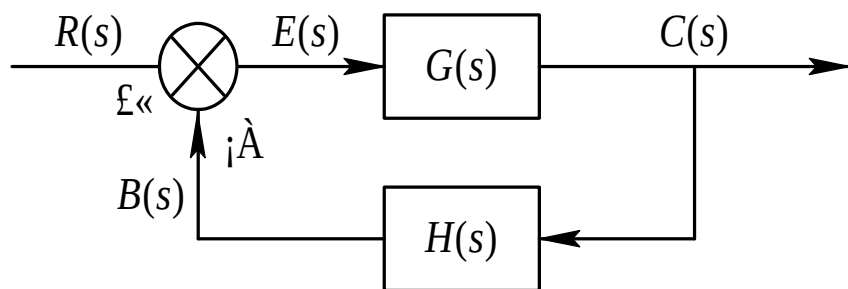
图 2-11 三个环节串联

3. 反馈回路的简化

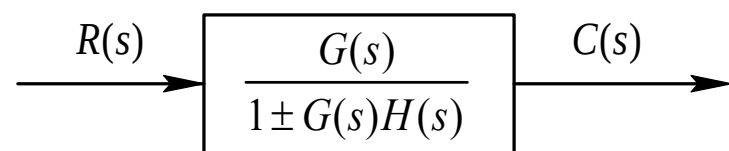
图 2-13(a) 表示一个基本的反馈回路。根据 2.3.2 节的分析和得到的闭环传递函数形式可以推出

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 \pm G(s)H(s)}$$

所以，图 2-13(a) 所表示的反馈系统结构图可简化为图 2-13(b)。



(a)



(b)

图 2-13 基本反馈回路的简化

4. 相加点和分支点的移动

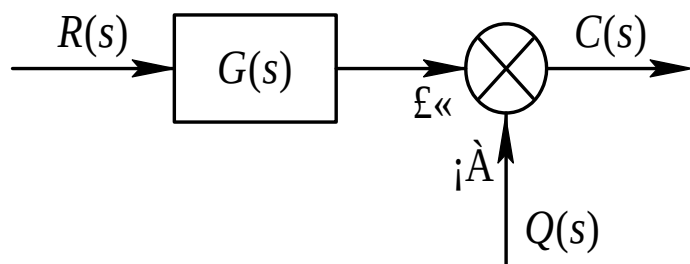
在结构图的变换中经常要求改变相加点和分支点的位置。一般包括相加点前移、相加点后移、分支点前移和分支点后移四种基本情况，以及相邻相加点和相邻分支点之间的移动。

1) 相加点前移

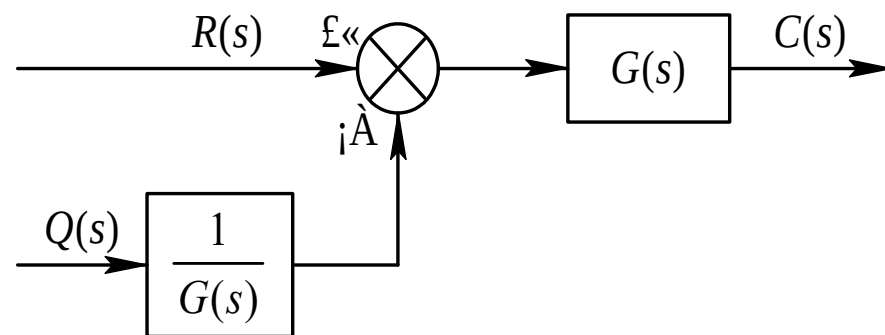
图 2-14(a) 和图 2-14(b) 分别表示相加点前移变换前后的系统结构图。

可以看出两图具有如下相同的输入、输出关系：

$$C(s) = R(s)G(s) \pm Q(s) = \left[R(s) \pm \frac{Q(s)}{G(s)} \right] G(s)$$



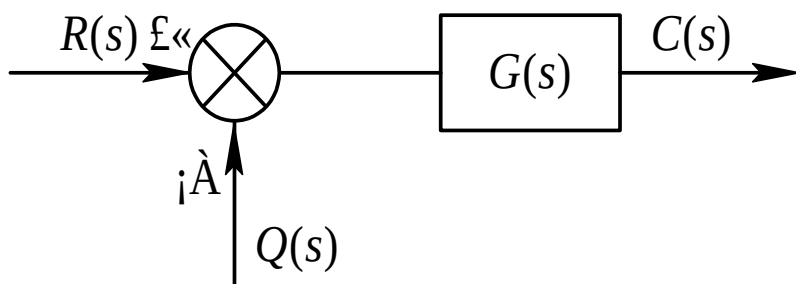
(a)



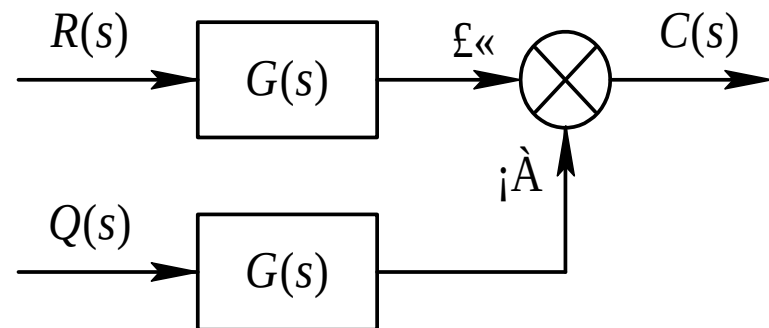
(b)

图 2-14 相加点前移

2) 相加点后移



(a)



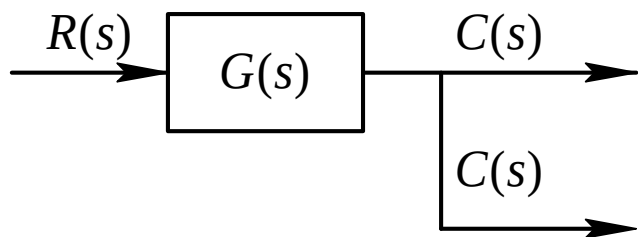
(b)

图 2-15 相加点后移

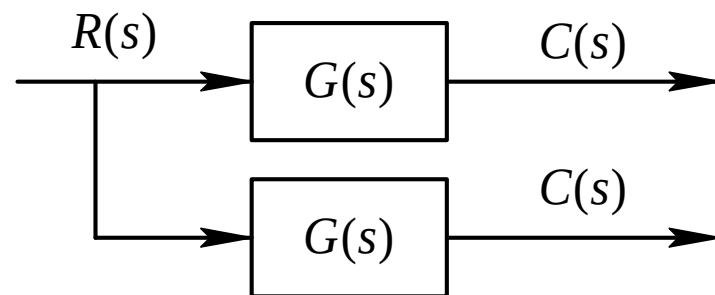
可以看出两图具有如下相同的输入、输出关系：

$$C(s) = [R(s) \pm Q(s)]G(s) = R(s)G(s) \pm Q(s)G(s)$$

3) 分支点前移



(a)



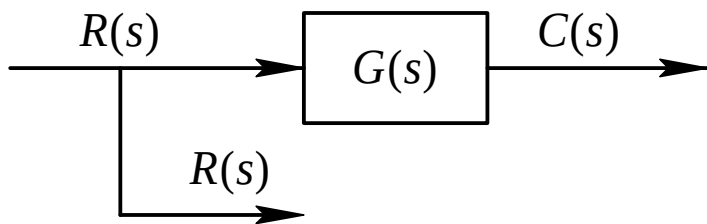
(b)

图 2-16 分支点前移

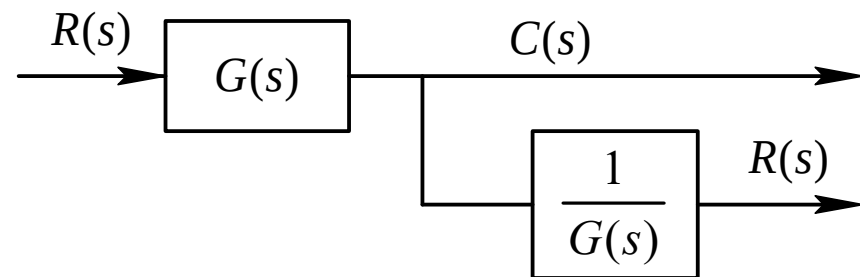
可以看出两图具有如下相同的输入、输出关系：

$$C(s)=R(s)G(s)$$

4) 分支点后移



(a)



(b)

图 2-17 分支点后移

可以看出两图具有如下相同的输入、输出关系：

$$C(s) = R(s)G(s)$$

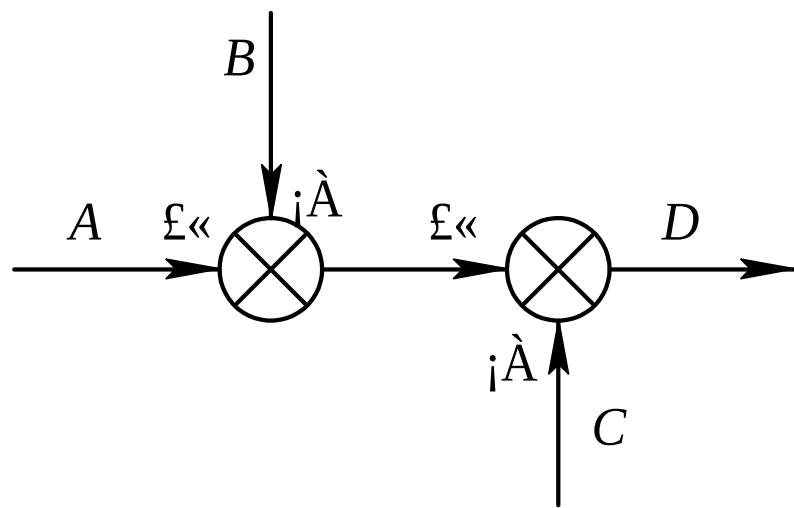
$$R(s) = R(s)G(s) \frac{1}{G(s)}$$

5) 相邻相加点之间的移动

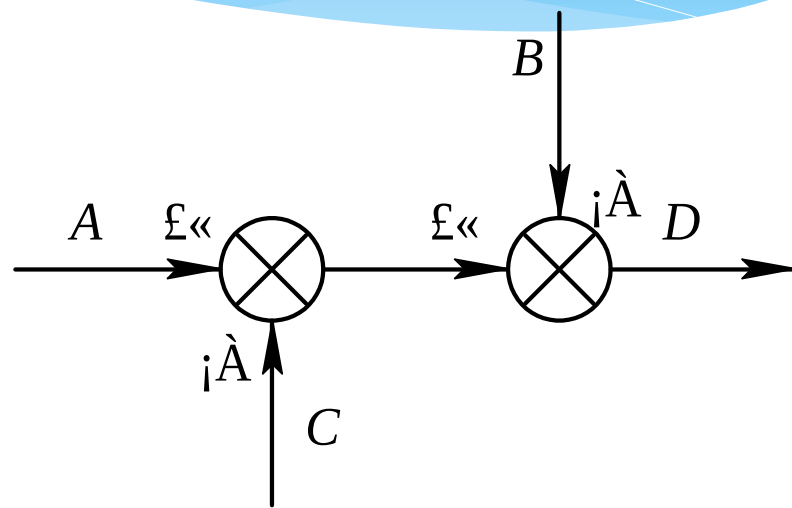
如图 2-18 所示，相邻相加点之间可以互换位置而不改变该结构输入和输出信号之间的关系。

$$D=A \pm B \pm C=A \pm C \pm B$$

并且，这个结论对于多个相邻的相加点也适用。



(a) »¥»»»Ç°

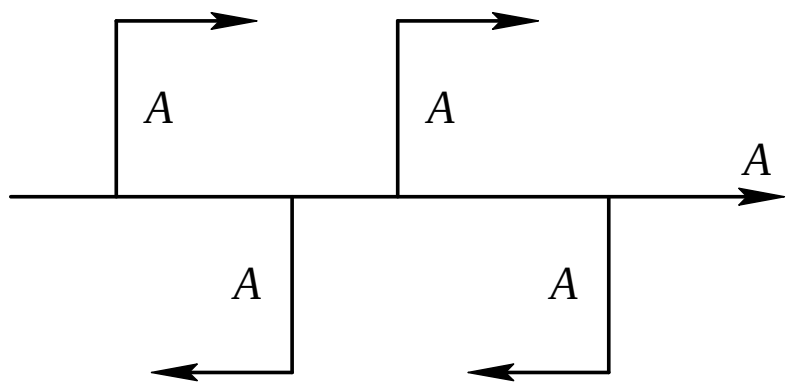


(b) »¥»»»°ó

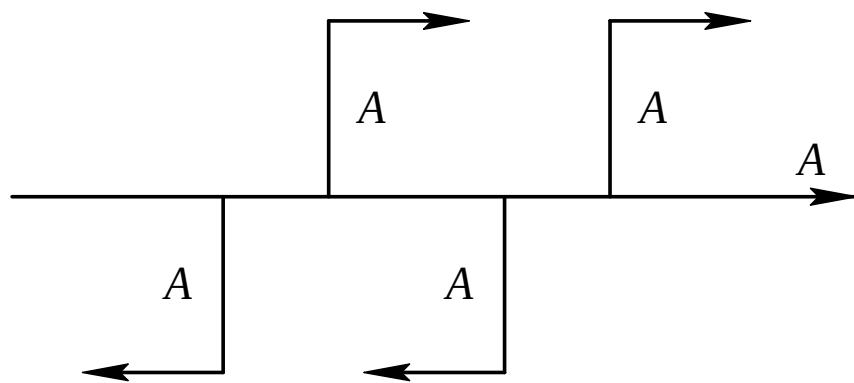
图 2-18 相加点之间的移动

6) 相邻分支点之间的移动

从一个信号流线上无论分出多少条信号线，它们都代表同一个信号。所以在一条信号流线上的各分支点之间可以随意改变位置，不必作任何其他改动（如图 2-19 所示）。



(a) 移动前



(b) 移动后

图 2-19 相邻分支点的移动

例 2-9 试简化图 2-20 系统的结构图，并求系统的传递函数 $C(s)/R(s)$ 。

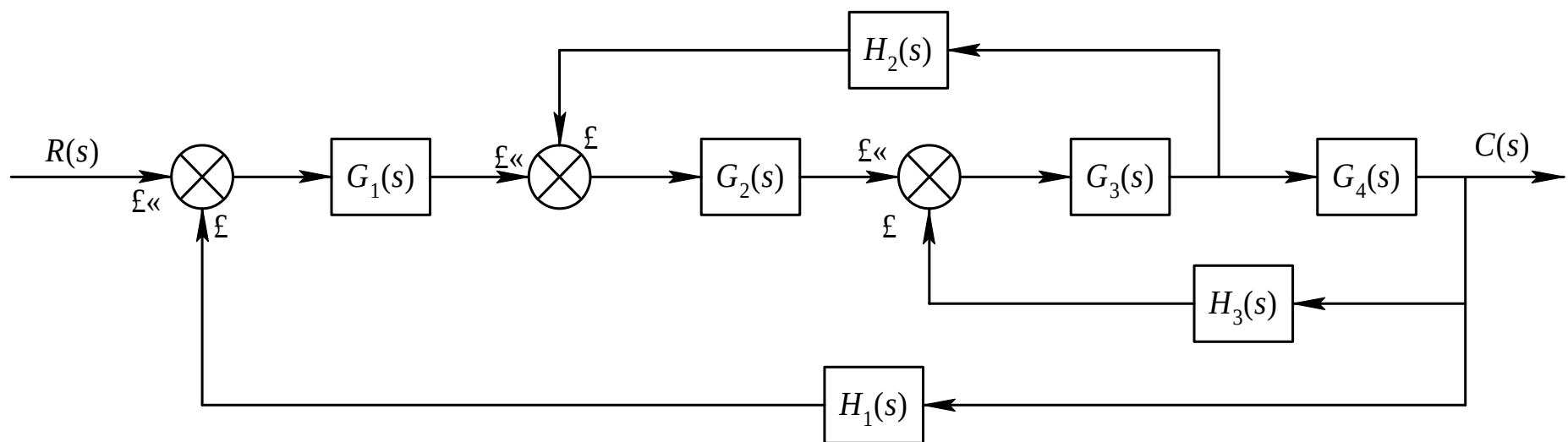


图 2-20 系统结构图

解 在图 2-20 中，如果不移动相加点或分支点的位置就无法进行结构图的等效运算。采用以下步骤简化原图：

① 利用分支点后移规则，将 $G_3(s)$ 和 $G_4(s)$ 之间的分支点移到 $G_4(s)$ 方框的输出端（注意不宜前移），变换结果如图 2-21(a) 所示；

② 将 $G_3(s)$ 、 $G_4(s)$ 和 $H_3(s)$ 组成的内反馈回路简化（如图 2-21(b) 所示），其等效传递函数为

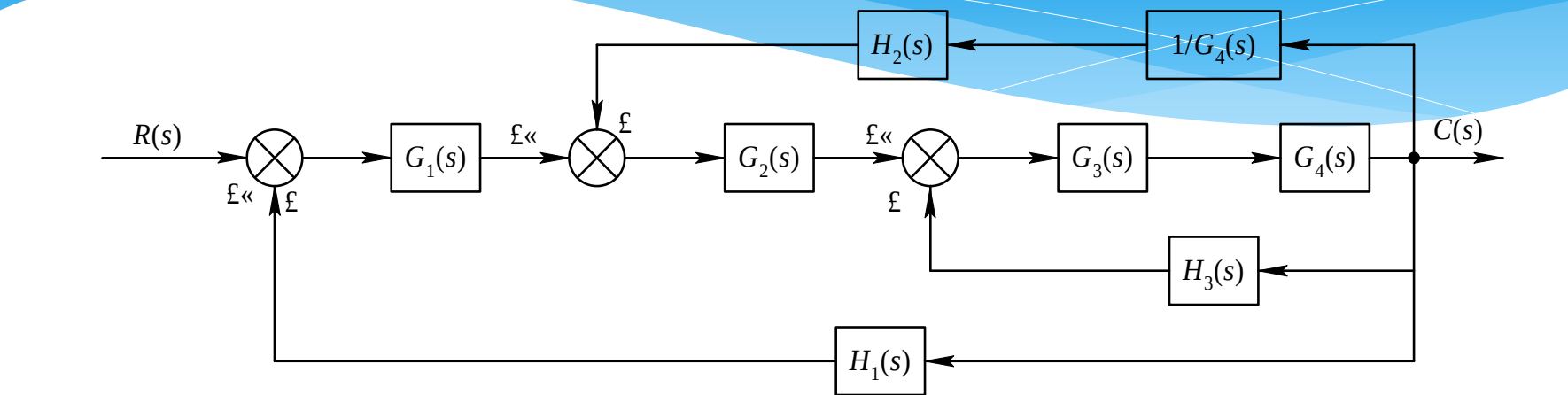
$$G_{34}(s) = \frac{G_3(s)G_4(s)}{1 + G_3(s)G_4(s)H_3(s)}$$

③ 再将 $G_2(s)$ 、 $G_{34}(s)$ 、 $H_2(s)$ 和 $1/G_4(s)$ 组成的内反馈回路简化 (见图 2-21(c)) 。 其等效传递函数为

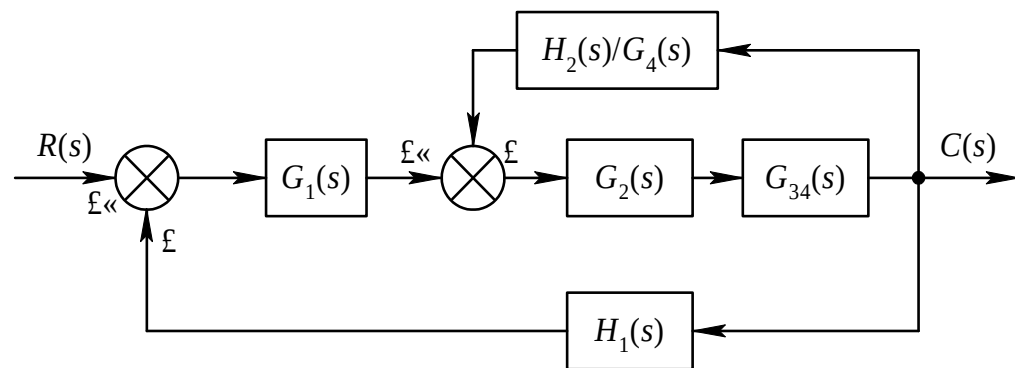
$$G_{23}(s) = \frac{G_2(s)G_3(s)G_4(s)}{1 + G_3(s)G_4(s)H_3(s) + G_2(s)G_3(s)H_2(s)}$$

④ 将 $G_1(s)$ 、 $G_{23}(s)$ 和 $H_1(s)$ 组成的反馈回路简化便求得系统的传递函数为

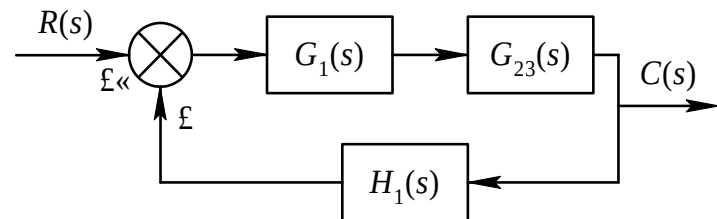
$$\begin{aligned}\Phi(s) &= \frac{C(s)}{R(s)} \\ &= \frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)}{1 + G_2(s)G_3(s)H_2(s) + G_3(s)G_4(s)H_3(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)H_1(s)}\end{aligned}$$



(a)



(b)



(c)

图 2-21 系统结构图简化

应当指出，在结构图简化过程中，两个相邻的相加点和分支点不能轻易交换。

总之，根据实际系统中各环节（子系统）的结构图和信息流向，可建立系统的结构图。在确定系统的输入量和输出量后，经过对系统结构图的简化和运算，就能求出系统的传递函数。这是经典控制理论中利用传递函数来建立系统数学模型的基本方法。

2.4 信号流图

1. 信号流图中的术语

下面结合图 2-23 介绍信号流图的有关术语。

输入节点（源） 仅具有输出支路的节点。如图 2-23 中的 x_1 。

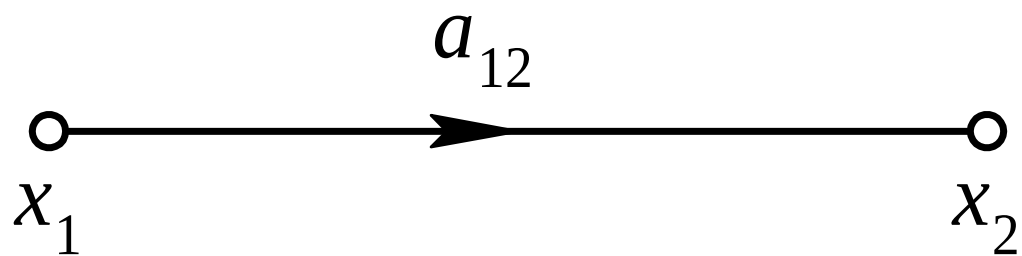


图 2-22 信号流图

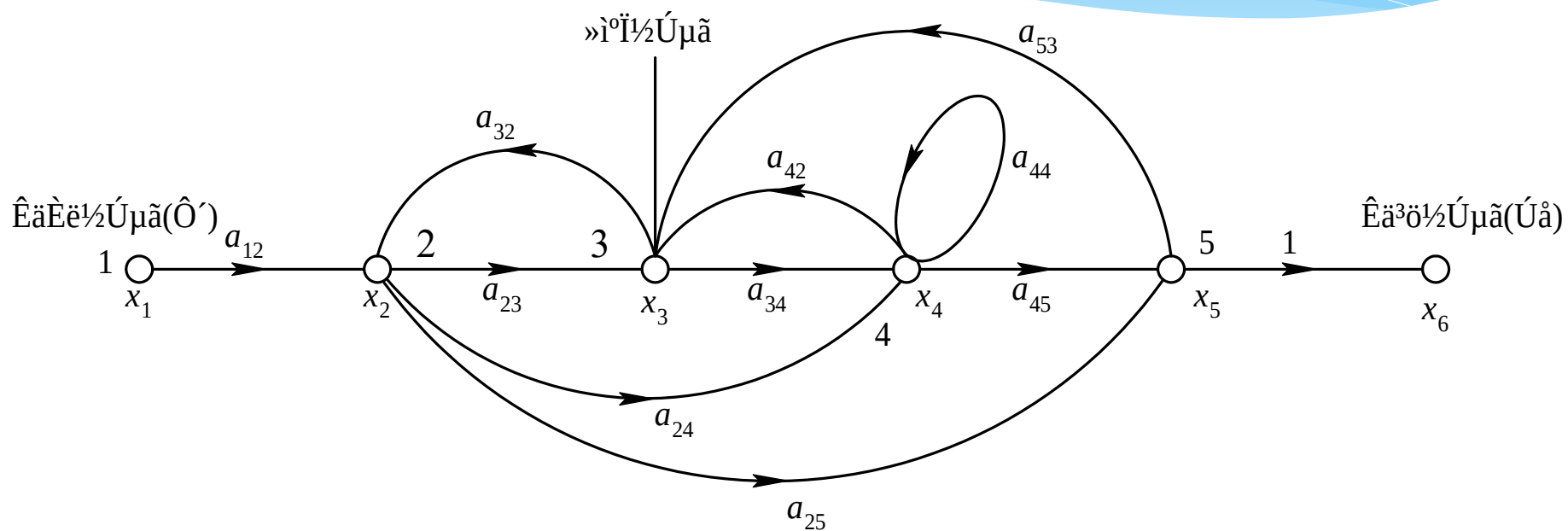


图 2-23 信号流图

输出节点（阱） 仅有输入支路的节点。有时信号流图中没有一个节点是仅具有输入支路的。我们只要定义信号流图中任一变量为输出变量，然后从该节点变量引出一条增益为 1 的支路，即可形成一输出节点，如图 2-23 中的 x_6 。

混合节点 既有输入支路又有输出支路的节点。如图 2-23 中的 x_2, x_3, x_4, x_5 。

通道 沿支路箭头方向而穿过各相连支路的途径。如果通道与任一节点相交不多于一次，就叫开通道。如果通道的终点就是起点，并且与任何其他节点相交不多于一次，就称作闭通道。

前向通道 如果从输入节点（源）到输出节点（阱）的通道上，通过任何节点不多于一次，则该通道叫前向通道。如

$$x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4 \rightarrow x_5, x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_4 \rightarrow x_5, x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_5$$

前向通道增益 前向通道上各支路增益之乘积，用 P_k 表示。

回路 起点和终点在同一节点，并与其它节点相遇仅一次的通路，也就是闭合通道，以下是图 2-23 中的一些回路：

$$x_3 \rightarrow x_4 \rightarrow x_3, x_2 \rightarrow x_5 \rightarrow x_3 \rightarrow x_2,$$

$$x_2 \rightarrow x_4 \rightarrow x_5 \rightarrow x_3 \rightarrow x_2,$$

$$x_3 \rightarrow x_4 \rightarrow x_5 \rightarrow x_3, x_4 \rightarrow x_4,$$

回路增益 回路中所有支路的乘积，用 L_a 表示。

不接触回路 回路之间没有公共节点时，这种回路叫做不接触回路。在信号流图中，可以有两个或两个以上的不接触回路。 例如：

$$x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_2 \text{ 和 } x_4 \rightarrow x_4;$$

$$x_2 \rightarrow x_5 \rightarrow x_3 \rightarrow x_2, \text{ 和 } x_4 \rightarrow x_4$$

就是不接触回路的例子。

上述定义可以类推到系统的结构图中，从而采用梅逊公式（后面将介绍）求取由结构图表示的系统的闭环传递函数。

2. 信号流图的性质

- (1) 信号流图适用于线性系统。
- (2) 支路表示一个信号对另一个信号的函数关系，信号只能沿支路上的箭头指向传递。
- (3) 在节点上可以把所有输入支路的信号叠加，并把相加后的信号送到所有的输出支路。
- (4) 具有输入和输出支路的混合节点，通过增加一个具有单位增益的支路可以把它作为输出节点来处理。
- (5) 对于一个给定的系统，信号流图不是唯一的。由于描述同一个系统的方程可以表示为不同的形式，因此可以画出不同的信号流程图。

3. 梅逊公式

用梅逊公式可以直接求信号流图从输入节点到输出节点的增益，其表达式为

$$P = \frac{1}{\Delta} \sum_k P_k \Delta_k \quad (2.45)$$

式中，

P ——系统总增益（对于控制系统的结构图而言，就是输入到输出的传递函数）；

k ——前向通道数目；

P_k ——第 k 条前向通道的增益；

Δ — 信号流图的特征式，它是信号流图所表示的方程组的系数矩阵的行列式。在同一个信号流图中不论求图中任何一对节点之间的增益，其分母总是 Δ ，变化的只是其分子。它可以通过下面的表达式计算：

$$\Delta = 1 - \sum L_{(1)} + \sum L_{(2)} - \sum L_{(3)} + \cdots + (-1)^m \sum L_{(m)}$$

其中， $\sum L_{(1)}$ — 所有不同回路增益乘积之和；

$\sum L_{(2)}$ — 所有任意两个互不接触回路增益乘积之和；

$\sum L_{(3)}$ — 所有任意三个互不接触回路增益乘积之和；

$\sum L_{(m)}$ —— 所有任意 m 个不接触回路增益乘积之和；

Δ_k — 信号流图中除去与第 k 条前向通道 P_k 相接触的支路和节点后余下的信号流图的特征式，称为 P_k 的余因式。

例 2-10 系统的方块图如图 2-24 所示，试用梅逊公式求系统的传递函数 $C(s)/R(s)$ 。

解 从图中可以看出，该框图只有一个前向通道，其增益为

$$P_1 = G_1 G_2 G_3$$

有三个独立回路：

$$L_1 = -G_1 G_2 G_3, L_2 = G_1 G_2 H_1, L_3 = -G_2 G_3 H_2$$

没有两个及两个以上的互相独立回路。

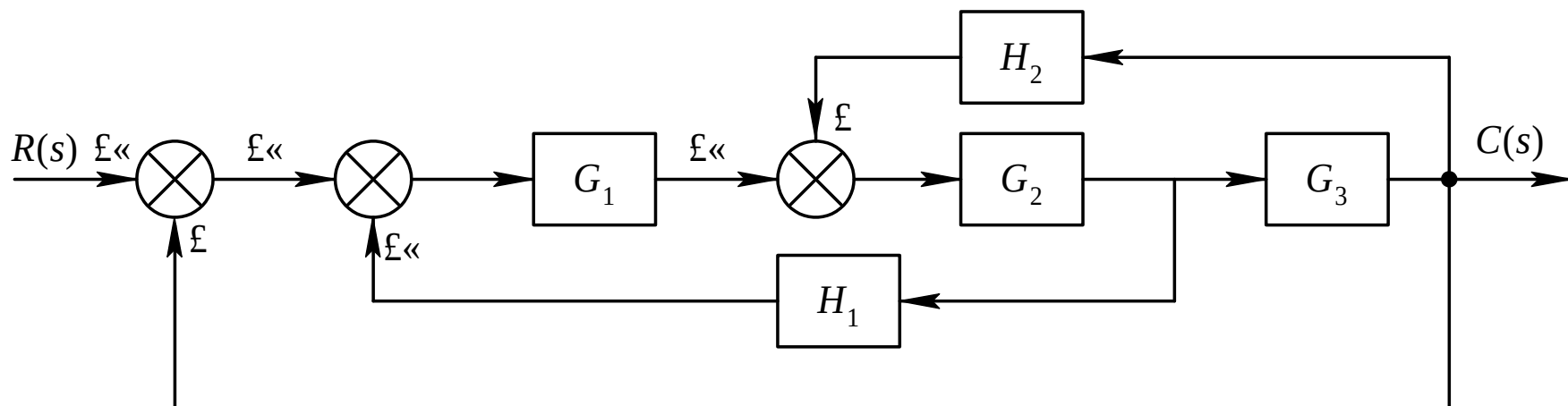


图 2-24 系统的方块图

所以，特征式 Δ 为

$$\begin{aligned}\Delta &= 1 - \sum L_{(1)} = 1 - (L_1 + L_2 + L_3) \\ &= 1 - G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3\end{aligned}$$

连接输入节点和输出节点的前向通道的余因式 Δ_1 ，可以通过除去与该通道接触的回路的方法得到。因为通道 P_1 与三个回路都接触，所以有

$$\Delta_1 = 1$$

因此，输入量 $R(s)$ 和输出量 $C(s)$ 之间的总增益或闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = P = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{P_1 \Delta_1}{1 - (L_1 + L_2 + L_3)} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 G_3 - G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2}$$

例 2-11 利用梅逊公式确定图 2-8(c) 所表示的系统的传递函数 $\Phi(s)=U_2(s)/U_1(s)$ 及 $\Phi_E(s)=E(s)/U_1(s)$ 。

解 该图有三个反馈回路：

$$\sum_{i=1}^3 L_i = L_1 + L_2 + L_3 = -\frac{1}{R_1 C_1 s} - \frac{1}{R_2 C_1 s} - \frac{1}{R_2 C_2 s}$$

回路 1 和回路 3 不接触，所以有

$$\Delta = 1 + \frac{1}{R_1 C_1 s} + \frac{1}{R_2 C_1 s} + \frac{1}{R_2 C_2 s} + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2}$$

以 $U_2(s)$ 作为输出信号时，该系统只有一条前向通道。且有

$$P_1 = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2}$$

该前向通道与各回路都有接触，所以

$$\Delta_1 = 1$$

故

$$\begin{aligned} \Phi(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} &= \frac{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2}}{1 + \frac{1}{R_1 C_1 s} + \frac{1}{R_2 C_1 s} + \frac{1}{R_2 C_2 s} + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2}} \\ &= \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2)s + 1} \end{aligned}$$



总之，当求解系统的传递函数时，简单的系统可以直接用结构图运算，既清楚又方便；复杂的系统可以将其看作信号流图后，再利用梅逊公式计算。需要强调的是，在利用梅逊公式时，要考虑周到，不能遗漏任何应当计算的回路和前向通道。

总结

